

Santiago, 3 de octubre de 2025.-

Prueba 1. Mecánica Clásica

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT

Profesor(a)		Sección	
-------------	--	---------	--

PUNTAJE	NOTA
Problema 1 _____ Problema 2 _____ Problema 3 _____	

Lea con atención las siguientes indicaciones :

- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
- Use notación científica cuando se necesario y exprese sus resultados en S.I. aproximando a dos (2) dígitos decimales.
- Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
- Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
- Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
- **Apague y guarde su teléfono**.
- Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-corregidos.
- No se permite prestar útiles a sus compañeros(as).

FORMULARIO

VECTORES $\begin{aligned} \text{sen } \alpha &= \frac{C.O}{H}; & A &= \sqrt{A_x^2 + A_y^2}; \\ \text{cos } \alpha &= \frac{C.A}{H}; & \theta &= \arctan\left(\frac{A_y}{A_x}\right); \\ \tan \alpha &= \frac{\text{sen } \alpha}{\text{cos } \alpha} = \frac{C.O}{C.A}; & \vec{A} \cdot \vec{B} &= AB \cos \beta \\ & \frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{cos } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \gamma} \end{aligned}$	MOV. HORIZONTAL $\begin{aligned} x_f &= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v_f &= v_0 + a t \\ v_f^2 &= v_0^2 \pm 2 a x \end{aligned}$
MOV. VERTICAL $\begin{aligned} y_f &= y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \\ v_f &= v_0 - g t \\ v_f^2 &= v_0^2 \pm 2 g y \end{aligned}$	MOV. PARABOLICO $\begin{aligned} v_x &= v_{0x} = v_0 \cos \alpha ; & v_{0y} &= v_0 \sin \alpha ; \\ x_f &= x_0 + v_0 \cos \alpha t \\ y_f &= y_0 + v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 \\ v_y &= v_0 \sin \alpha - g t \end{aligned}$

Problema 1

Dados los vectores $\vec{A} = -8\hat{i} + 6\hat{j}$ y $\vec{B} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$, calcule:

- a) (5 puntos) El módulo del vector $\vec{A}$
- b) (5 puntos) El módulo del vector $\vec{B}$
- c) (5 puntos) El vector $\vec{R} = 2\vec{B} - \vec{A}$
- d) (5 puntos) La dirección respecto al semi-eje x positivo del vector $\vec{R}$

Desarrollo

- a) (5 puntos) El módulo del vector $\vec{A}$

$$A = \sqrt{(8)^2 + (6)^2} = 10$$

- b) (5 puntos) El módulo del vector $\vec{B}$

$$B = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = 5$$

- c) (5 puntos) El vector $\vec{R} = 2\vec{B} - \vec{A}$

$$\vec{R} = 2(3\hat{i} + 4\hat{j}) - (-8\hat{i} + 6\hat{j})$$

$$\vec{R} = (6 + 8)\hat{i} + (8 - 6)\hat{j}$$

$$\vec{R} = 14\hat{i} + 2\hat{j}$$

- d) (5 puntos) La dirección respecto al semi-eje x positivo del vector $\vec{R}$

$$\theta = \arctan\left(\frac{2}{14}\right) = 8,13^\circ$$

Problema 2

Un automóvil viaja por una carretera recta. En una primera etapa, el automóvil se mueve con velocidad constante de 15 m/s durante 20 s. En una segunda etapa, el conductor acelera de manera uniforme durante 10 s, alcanzando una velocidad de 35 m/s. Finalmente, mantiene esa nueva velocidad constante durante 30 s. Calcule

- (8 puntos) La aceleración del automóvil durante la segunda etapa.
- (8 puntos) La distancia total recorrida por el automóvil.
- (4 puntos) El tiempo total que dura el viaje.

Desarrollo

- La aceleración durante la segunda etapa es

$$a = \frac{35 \frac{m}{s} - 15 \frac{m}{s}}{10 s} = 2 m/s^2$$

- La distancia total recorrida es

$$\begin{aligned} d &= d_1 + d_2 + d_3 \\ &= (15 m/s)(20 s) + \left[(15 m/s)(10 s) + \frac{1}{2} (2 m/s^2)(10 s)^2 \right] + (35 m/s)(30 s) = 1600 m \end{aligned}$$

- El tiempo total que dura el viaje es

$$t = t_1 + t_2 + t_3 = 20 s + 10 s + 30 s = 60 s$$

Problema 3

Un balón es lanzado desde el suelo con una velocidad inicial de 60 m/s formando un ángulo de 30° con la horizontal. Calcule

- a) (5 puntos) La altura máxima alcanzada por el balón.
- b) (5 puntos) El tiempo en alcanzar la altura máxima.
- c) (5 puntos) El tiempo total de vuelo.
- d) (5 puntos) La distancia alcanzada horizontalmente.

Desarrollo

- a) La altura máxima alcanzada es

$$v_y^2 = (v_0 \sin 30^\circ)^2 - 2gy \Rightarrow 0 = \left(60 \frac{m}{s} \sin 30^\circ\right)^2 - 2(9.81 \text{ m/s}^2)y$$

$$y = 45.87 \text{ m}$$

- b) El tiempo en alcanzar la altura máxima es

$$v_y = v_0 \sin 30^\circ - gt \Rightarrow 0 = \left(60 \frac{m}{s}\right) \sin 30^\circ - (9.81 \text{ m/s}^2)t$$

$$t = 3.06 \text{ s}$$

- c) El tiempo total de vuelo es 6.12 s.

- d) La distancia alcanzada horizontalmente es

$$x = v_0 \cos 30^\circ t \Rightarrow x = \left(60 \frac{m}{s} \cos 30^\circ\right) (6.12 \text{ s}) = 318 \text{ m}$$